

Прогноз потребления в муниципалитетах и раннее обнаружение шоков

Хакатон СберИндекса · 2 190 муниципальных образований · безналичные траты на жителя, 2023–2024

на 36–51 %

меньше ошибка прогноза, чем у Prophet, на горизонтах 1, 3, 6 и 12 месяцев

61 %

искусственных шоков находит выбранный детектор, остальные пять — 13–47 %

4 фундаментальные модели

адаптировали к коротким рядам МО через backcasting и дообучение — лучшие обгоняют Prophet

277 тыс.

заголовков из трёх источников привязали к месяцам и муниципалитетам

Задача и данные

Что нужно было сделать

- 1. **Прогноз** трат жителя МО на 1, 3, 6 и 12 месяцев — точнее, чем Prophet.
- 2. **Шоки** — как можно раньше и точнее находить точки структурных изменений.

Как меряем

MAE — средняя ошибка в рублях на жителя в месяц. Для ориентира: житель в среднем тратит около 28 тыс. руб. в месяц. Дополнительно смотрим R².

Данные	Что внутри
Траты по МО (набор организаторов)	2 190 МО × 24 мес. × 6 категорий
Траты по России (СберИндекс)	по месяцам, 2018–2026
Доступность рынков, расстояния	набор организаторов
МО → регион (справочник ОКТМО)	91 % МО
Ставка и курс ЦБ, рабочие дни	ЦБ РФ, производственный календарь
Новости: Lenta.ru, ИА REGNUM, МЧС России	277 тыс. заголовков, 12.2022–12.2024

Главная находка: траты МО движутся вместе со страной

Почти всё движение трат — **общая сезонность** (в декабре +19 %, в январе –23 %) и **общий рост около 15 % в год**. Своя динамика у муниципалитета — это проценты поверх.

Отсюда **сезонная наивная модель с дрейфом**: берём тот же месяц год назад и умножаем на рост трат по России за последний известный год. Рост берём по стране: у МО всего 12–23 месяца истории, свой годовой рост по ним не посчитать.

Майкоп, прогноз на декабрь 2024		руб.
Траты в декабре 2023		31 414
Рост трат по России за год		×1,178
Прогноз		36 996
Факт		36 320 (ошибка 1,8 %)

Сезонную наивную модель часто используют как эталон: в больших соревнованиях по прогнозированию сложные модели обгоняют её далеко не всегда.

Как проверяем: скользящее окно

Точка прогноза	Обучение	Прогноз на 1 / 3 / 6 мес.
конец декабря 2023	янв–дек 2023	янв / мар / июн 2024
конец марта 2024	янв 2023 – мар 2024	апр / июн / сен 2024
конец июня 2024	янв 2023 – июн 2024	июл / сен / дек 2024
конец сентября 2024	янв 2023 – сен 2024	окт / дек 2024

- Модель видит только прошлое; отдельный тест проверяет, что будущее в прогноз не попадает.
- Все модели считаем на одних и тех же точках и на одних и тех же 2 016 МО с полной историей.
- Точек прогноза: 12 на 1 мес., 10 на 3 мес., 7 на 6 мес. и **одна на 12 мес.**
- Веса ансамбля считаются только по прошлым месяцам.

Как устроено решение

1. Данные

Траты МО, ряд России 2018–2026, регионы по ОКТМО, календарь, новости

2. Прогноз

Сезонная наивная модель с дрейфом → модели остатков (LightGBM) → фундаментальные модели (Chronos-2, TimesFM, TiRex) с backcasting и дообучением → ансамбль с весами по обратной ошибке

3. Шоки

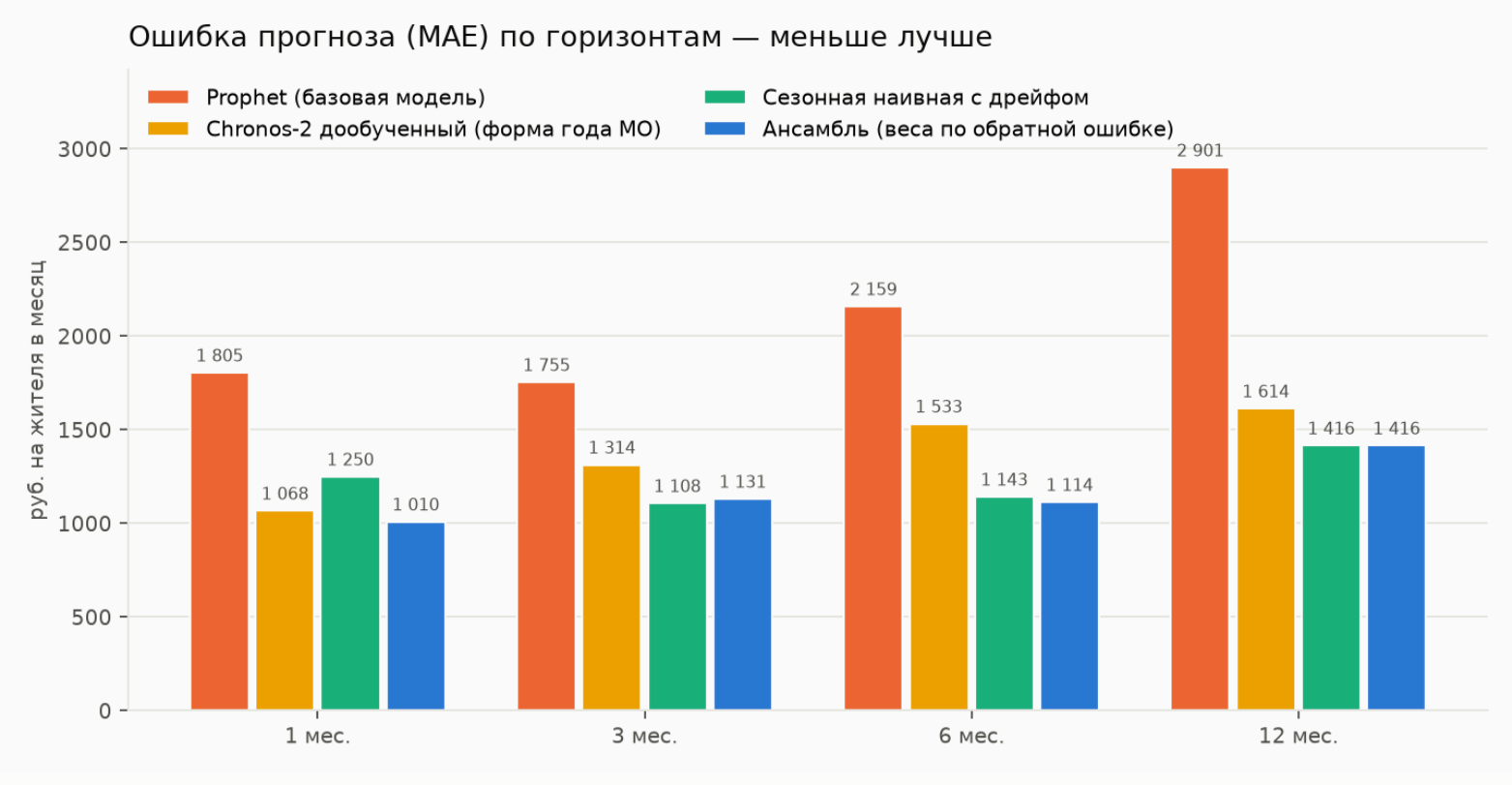
Детектор по остаткам прогноза для МО, ВОСПД для России в целом

4. Новости

Заголовок → месяц → МО и регион → тема. Крупные события объясняют шоки и делают детектор чувствительнее

Прогноз и поиск шоков у нас связаны: шок — это когда факт устойчиво уходит от прогноза.

Сравнение моделей прогноза



Модель	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Prophet (базовая модель)	1 805	1 755	2 159	2 901
Сезонная наивная модель с дрейфом	1 250	1 108	1 143	1 416
Ансамбль с весами по обратной ошибке	1 010	1 131	1 114	1 416

Что ещё пробовали

Модель	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Prophet (базовая)	1 805	1 755	2 159	2 901
Сезонная наивная «как год назад»	4 079	4 345	4 352	4 704
AutoETS / AutoTheta (StatsForecast)	2 070 / 1 845	2 390 / 1 854	3 169 / 2 277	6 218 / 2 960
N-HiTS (NeuralForecast)	2 894	1 866	4 446	1 524
LightGBM (глобальный)	1 216	1 298	1 552	2 993
Сезонная наивная модель с дрейфом	1 250	1 108	1 143	1 416
+ модель остатков LightGBM	1 134	1 441	1 707	1 416
Chronos-2, дообученный, форма года MO	1 068	1 314	1 533	1 614
TimesFM 2.5, дообученный (LoRA)	1 119	1 568	1 673	2 194
Ансамбль (17 моделей)	1 010	1 131	1 114	1 416

MAE, руб. на жителя в месяц. Полная таблица — в отчёте и ноутбуке.

Различия значимы? И какую модель выбрать

Тест Диболда–Мариано

Сравнение	1 мес.	3 мес.	6 мес.
Ансамбль лучше Prophet	$p = 0,02$	$p = 0,18$	$p = 0,08$
Ансамбль лучше сезонной наивной	$p = 0,07$	$p = 0,75$	$p = 0,76$
Ансамбль лучше Prophet, доля МО	99 %		

Точек прогноза всего 7–12, поэтому тест осторожный: на месяц вперёд преимущество над Prophet значимо, на 3–6 мес. — на границе.

Выбор по нескольким критериям

Точность на четырёх горизонтах, стабильность, время, понятность. Недоминируемые модели (по Парето) упорядочили правилами Борда и Коупленда.

Модель	Борда	Коупленд
Ансамбль	1	1
Сезонная наивная модель с дрейфом	2	2
Chronos-2, дообученный	3	3
Prophet	8 из 9	8 из 9

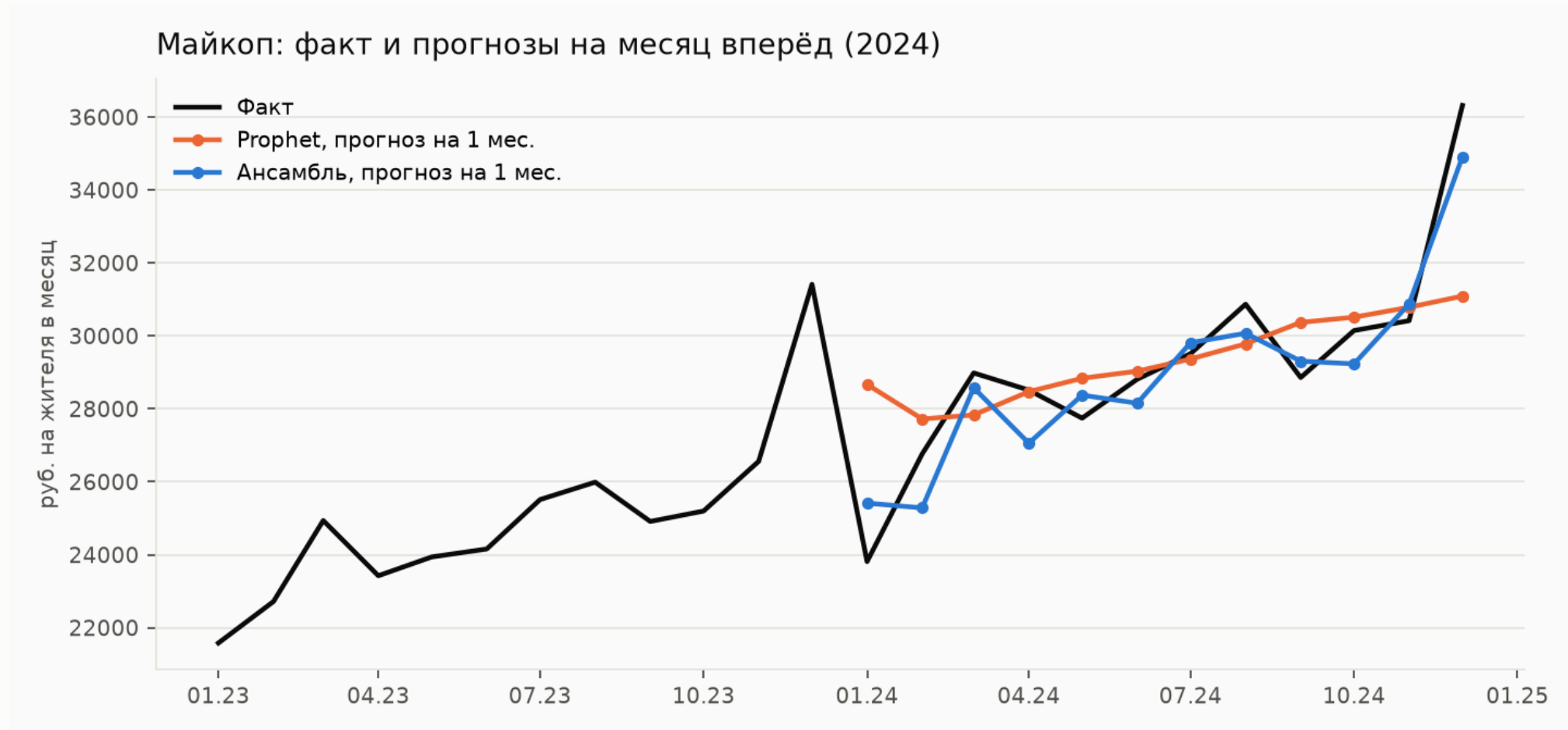
Prophet доминируется по всем критериям сразу.

Фундаментальные модели на коротких рядах

- **Без обучения** — плохо: у МО 12–23 точки, а TimesFM нужно хотя бы 32.
- **Backcasting**: восстанавливаем прошлое МО по ряду России — ошибка падает почти вдвое.
- **Форма года МО**: в восстановленной истории смешиваем сезонность страны и самого МО.
Соболевский район Камчатки: в октябре траты 127 % от среднего, у страны — 106 %.
- **Дообучение** перед каждой точкой прогноза: Chronos-2 полностью, TimesFM — через LoRA.

Модель	1 мес.	12 мес.
TimesFM без обучения	2 045	9 045
TimesFM + backcasting	1 486	4 200
TimesFM + форма года МО	1 200	3 777
TimesFM, дообученный (LoRA)	1 119	2 194
Chronos-2, дообученный	1 413	2 234
Chronos-2, дообученный + форма года МО	1 068	1 614
Prophet	1 805	2 901

Пример прогноза: Майкоп



Шоки: какие методы и как проверяли

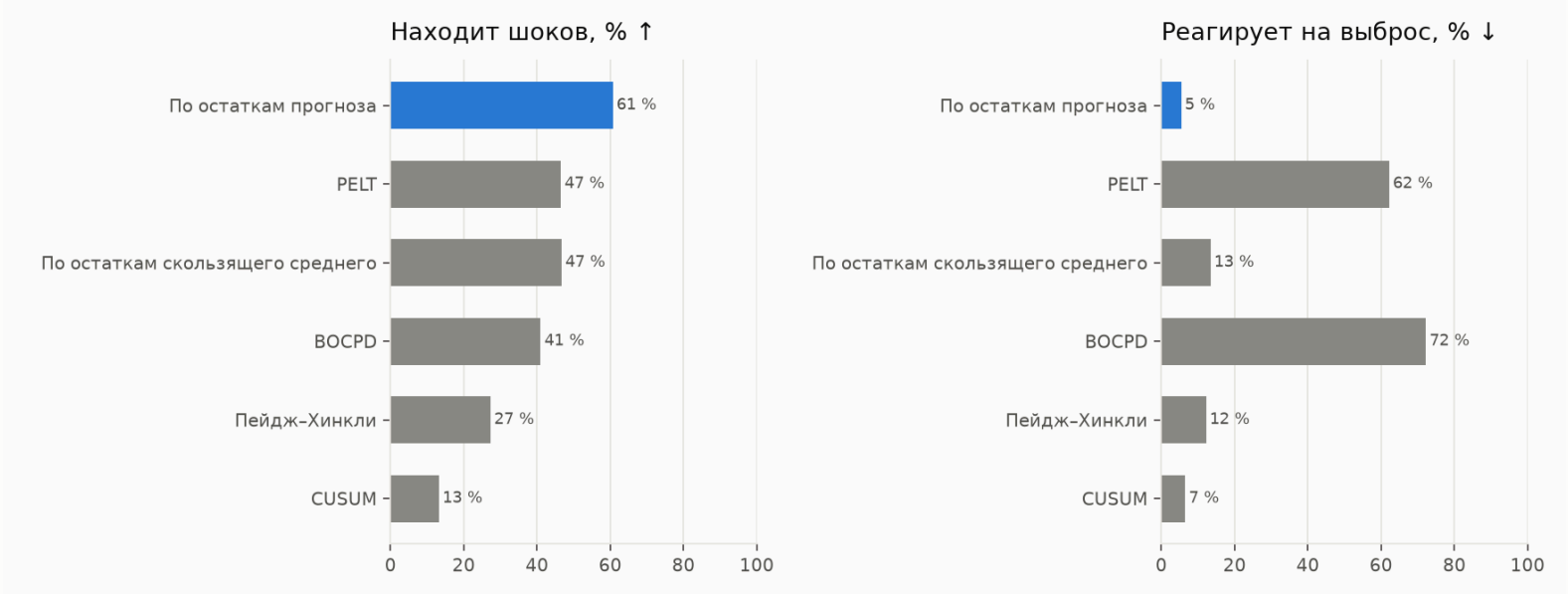
Шесть детекторов, все решают только по прошлому

- CUSUM и тест Пейджа–Хинкли
- BOCPD (байесовский) и PELT
- По остаткам скользящего среднего
- **По остаткам прогноза:** тревога, если МО два месяца подряд расходится с прогнозом сильнее остальных

Разметки шоков нет — проверяем тремя способами

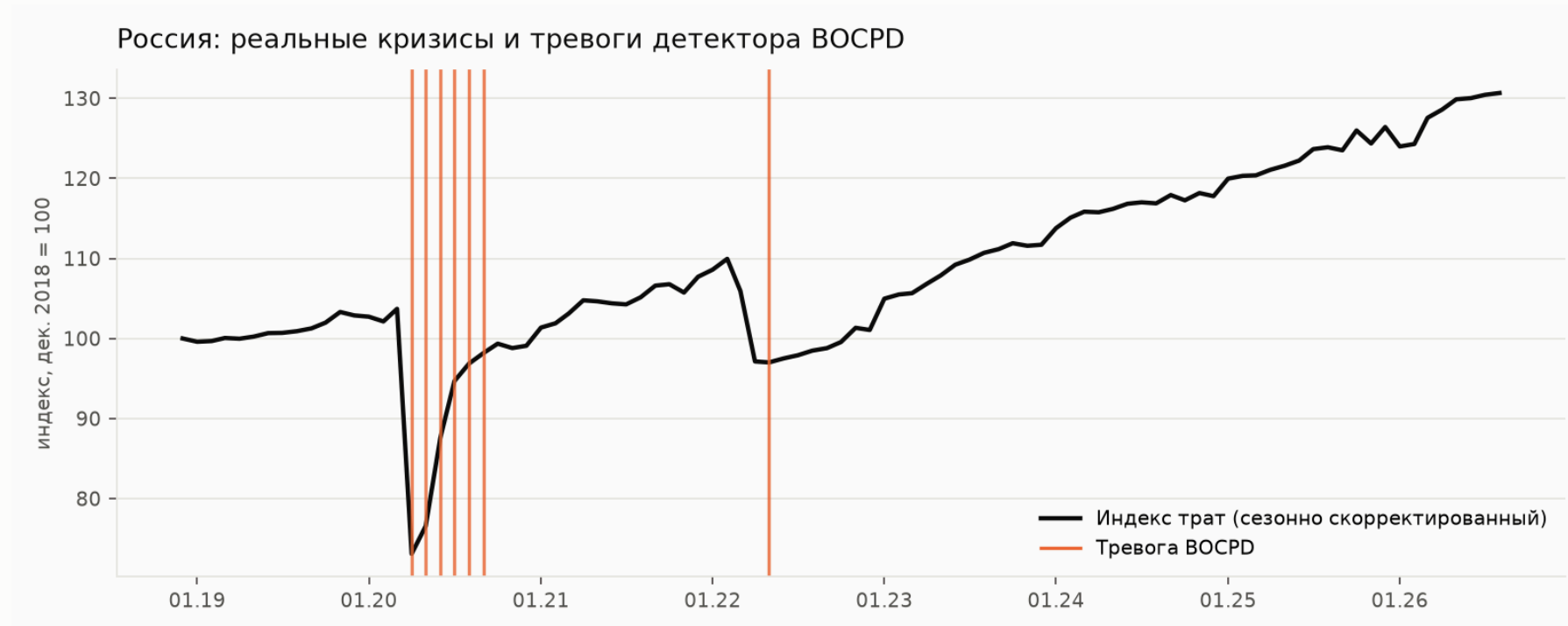
1. **Искусственные шоки** в 400 реальных рядах МО: сдвиги ± 10 и ± 20 %, изломы тренда, разовые выбросы. Всем детекторам — одинаковая доля ложных тревог, 10 %.
2. **Кризисы в России:** ковид (апрель 2020) и 2022 год.
3. **Реальные события в МО** 2024 года.

Сравнение детекторов



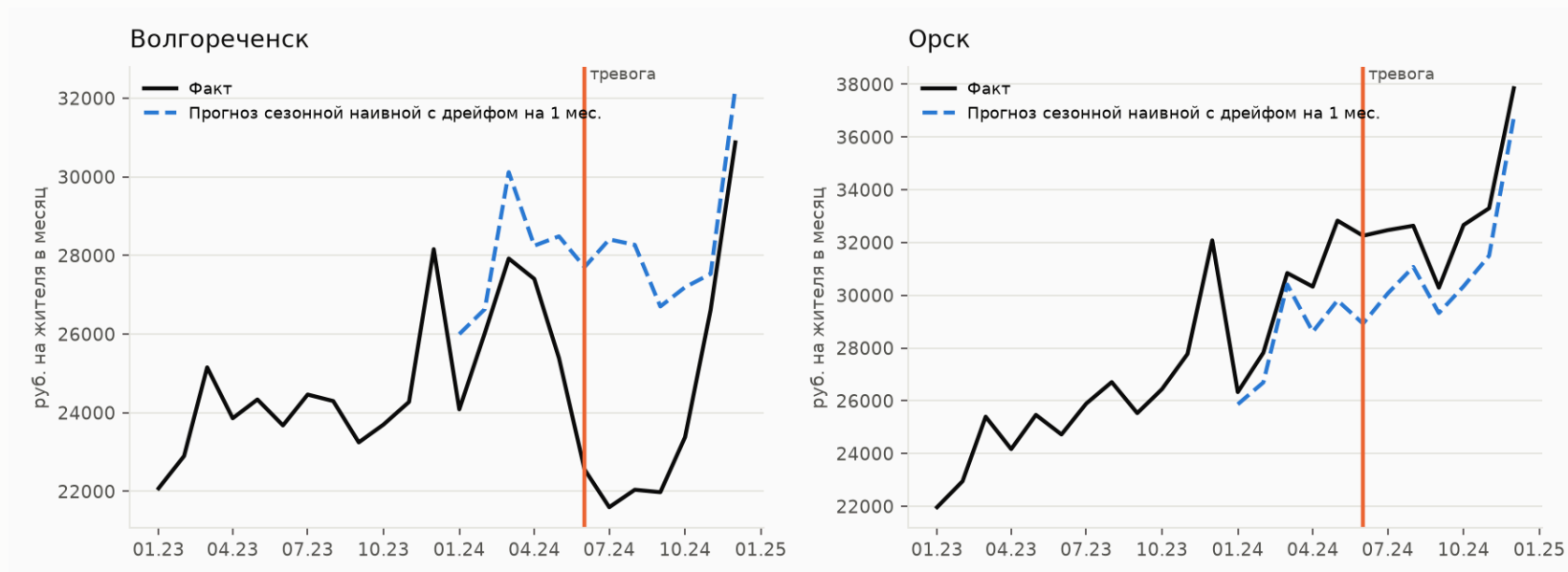
Детектор	Находит	Задержка, мес.	Тревога до шока	Реакция на выброс
По остаткам прогноза	61 %	1,4	2 %	5 %
PELT	47 %	0,9	6 %	62 %
По остаткам скользящего среднего	47 %	1,1	5 %	13 %
BOCPD	41 %	0,5	7 %	72 %
Пейдж-Хинкли / CUSUM	27 % / 13 %	1,7 / 2,0	7 % / 2 %	12 % / 7 %

Кризисы в России



BOCPD нашёл ковид (апрель 2020) сразу, шок 2022 года — через 2 месяца, и **ни одной лишней тревоги за 2020–2026**. CUSUM и Пейдж–Хинкли на растущем ряде тревожат почти постоянно.

Шоки в МО в 2024 году



22 МО из 2 016 со сдвигом больше 10 % (сезонность отсеяна): Бай-Тайгинский район Тывы –22 %, Верхнеколымский район Якутии –20 %, **Волгореченск** –19 % (тревога в тот же месяц), **Орск** — траты выше прогноза после паводка.

Пример с Алтаем. В январе 2024 траты во всех МО Республики Алтай упали, и простые методы увидели шок. Но в январе 2023 было то же самое — это зимняя сезонность. Детектор по остаткам прогноза здесь тревогу не поднял.

Новости: как согласуем с данными СберИндекса

Новости		СберИндекс
Время	момент публикации	календарный месяц
Место	город или регион в тексте	код МО
Частота	сотни в день	одно число в месяц
Источник		Заголовков
Lenta.ru		103 163
ИА REGNUM		171 489
МЧС России		2 417

1. **Время.** Новость относится к месяцу публикации; прогноз по итогам месяца видит только новости до его конца — это проверяет тест.
2. **Место.** Город в заголовке → МО и регион (с учётом падежей), регион → все его МО, без места — общероссийская новость.
3. **Частота.** Поток новостей → месячные доли тем от всех новостей месяца.

Место нашлось у 14 % заголовков, конкретный МО — у 3 %. По дороге исправили ошибки: «Урай» совпадал с «Ураганом», «Тюменская область» — с городом Тюменью.

Как нашли крупные события: словарь → rubert → Qwen

- 1. **Словарь**: паводок, прорыв дамбы, режим ЧС, эвакуация, закрытие предприятия.
- 2. **rubert-tiny2**: классификатор на эмбедингах находит похожие по смыслу заголовки без ключевых слов → 4 987 кандидатов.
- 3. **Qwen3-1.7B** проверяет каждого кандидата: инструкция, примеры, ответ «Да» или «Нет».

Правило, которое мы выработали на ручной проверке:
крупное событие затрагивает больше ~100 человек и длится дольше нескольких дней. Перекрытая на сутки дорога на месячные траты не влияет — при дневных данных она, наоборот, могла бы пригодиться.

Ручная проверка: 200 заголовков

Способ	Точность	Полнота	F1
Словарь	0,77	0,41	0,53
Словарь или rubert	0,20	1,00	0,34
(Словарь или rubert), затем Qwen	0,82	0,55	0,66

Стратифицированная выборка, оценки с весами страт. После строгого правила Qwen оставил 611 заголовков из 2 343.

Что новости дают на деле



Объяснение шоков. К каждой тревоге детектора — новости о МО и регионе. Новости нашлись у 68 из 94 тревог, у 57 — раньше самой тревоги. Орск: прорыв дамбы в апреле 2024 → траты выше прогноза в мае-июне.

Чувствительность после событий. Три месяца после крупного события порог детектора в регионе ниже: сдвиг находится у 8,7 % МО вместо 4,0 %, задержка 1,5 мес. вместо 1,8.

Чего нет: систематической связи «событие → сдвиг месячных трат». На 29 событиях 2024 года разница в нужную сторону, но незначима ($p = 0,22$). Ранний результат $p = 0,035$ на одном источнике на трёх источниках не повторился.

Зачем это на практике

- **Мониторинг:** раз в месяц, после выхода данных, получаем прогноз по каждому МО и список муниципалитетов, где траты ушли от прогноза.
- **Объяснение:** к каждой тревоге — новости о муниципалитете и регионе за последние месяцы.
- **Простота:** основная модель — одна формула, считается за секунды на обычном ноутбуке; нейросети нужны только для ансамбля.
- **Кому полезно:** региональным властям и аналитикам — раньше видеть, где просело потребление после паводка, закрытия предприятия или ЧС.

Ограничения

- 24 месяца данных: прогноз на 12 месяцев проверен один раз; отдельного отложенного периода нет, поэтому ансамбль взвешиваем только по прошлому.
- Нет разметки шоков: детекторы оценены на искусственных шоках, кризисах России и отдельных событиях.
- Новости — только заголовки федеральных источников; о малых районах пишут редко.
- Фундаментальные модели предобучены на чужих данных; что туда попали ряды СберИндекса, маловероятно, но исключить нельзя.
- Что проверили и не взяли (подробно — в отчёте): **ключевая ставка** (в 2023–2025 траты росли, хотя ставка поднялась с 7,5 до 21 %), ковариаты TimesFM, N-HiTS, новости как признаки прогноза, прогноз роста страны моделями.

Итоги

на 36–51 %

точнее Prophet на горизонтах 1, 3, 6 и 12 месяцев

Одна формула

сезонная наивная модель с дрейфом по росту страны — основа решения

61 % / 5 %

детектор по остаткам прогноза находит шоки и почти не путает их с выбросами

0,82

точность разметки крупных событий каскадом словарь → rubert → Qwen

Код, конфигурации и инструкция по запуску — в репозитории: `README.md` , отчёт — `report/REPORT.md` , ход работы — `notebooks/solution.ipynb` .